

# 化療造成的周邊神經病變 (CIPN)：實證預防與治療

*Chemotherapy-induced peripheral neuropathy: prevention and management*

林協霆, MD, 內科專科醫師, 腫瘤內科專科醫師

醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 腫瘤內科部 · ORCID: [0009-0002-3974-4528](https://orcid.org/0009-0002-3974-4528)

發表日期：2026/05/11 · 最後更新：2026/05/11 · 審稿：林協霆 (2026/05/11) · 主題：化療所致周邊神經病變 (Chemotherapy-induced peripheral neuropathy, CIPN)

DOI: 10.5281/zenodo.20115028 · 此版本 10.5281/zenodo.20115029 · <https://lin.hsiehting.com/posts/2026/cipn-chemotherapy-neuropathy/>

## 摘要 · ABSTRACT

化療所致周邊神經病變 (CIPN) 是 oxaliplatin、紫杉烷、vincristine、bortezomib、cisplatin 等藥物常見的長期副作用；ASCO 2020 指引明確指出 duloxetine 是目前唯一被推薦的治療藥物，多數預防策略 (calcium/magnesium、維生素 E、glutamine、acetyl-L-carnitine) 證據不足或不建議。

化療所致周邊神經病變 (CIPN) 是接受 oxaliplatin、紫杉烷 (paclitaxel、docetaxel)、vincristine、bortezomib、cisplatin 等藥物的病人最常見、也最難處理的長期副作用之一，發生率依藥物與累積劑量介於 30–70%。ASCO 2020 更新指引 (Loprinzi JCO 2020) 明確指出：目前沒有任何藥物或營養補充品有足夠證據可預防 CIPN；已產生的疼痛性 CIPN，僅 duloxetine 有中等強度證據推薦。本文整理五大類化療藥的神經毒性機轉、ASCO 預防與治療建議的證據等級、ECOG-CIPN20 / CTCAE 評估工具、以及實務上的劑量調整原則。

## 閱讀對象

本文設定讀者為正在接受神經毒性化療、開始出現手腳麻木的病友與家屬，以及希望快速複習 ASCO 2020 CIPN 指引、釐清哪些補充品「實證上不該再開」的同業。所有實際劑量調整與停藥決策請與您的主治醫師討論。



## 為什麼會麻？五大類化療藥的機轉差異

CIPN 主要影響感覺神經，典型表現為手腳遠端對稱性麻木、刺痛或感覺異常（手套襪套式分布）。不同藥物造成神經損傷的機轉與症狀型態不同，這也決定了可逆性、急慢性與最佳介入時機：

| 藥物                                    | 主要機轉                            | 典型症狀                        | 可逆性                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Oxaliplatin</b>                    | 急性：軸突鈉離子通道病變；慢性：背根神經節 DNA 加合物累積 | 急性：寒冷誘發喉部與肢端感覺異常；慢性：手套襪套式麻木 | 急性可逆；慢性 30–40% 持續 > 2 年                   |
| <b>紫杉烷<br/>(paclitaxel、docetaxel)</b> | 微管聚合過度、軸突運輸受損、粒線體功能失調           | 對稱性遠端感覺異常、振動覺降低；少數有運動症狀     | 多數於停藥 6–12 個月改善                           |
| <b>Vincristine</b>                    | 微管解聚抑制、軸突運輸阻斷                   | 感覺與運動混合：手指笨拙、垂足、深部肌腱反射消失    | 兒童族群多可恢復；成人累積劑量高者可長期殘留                    |
| <b>Bortezomib</b>                     | 蛋白酶體抑制、粒線體功能失調、小纖維神經受損          | 疼痛性感覺神經病變、有時伴隨自主神經失調        | 改皮下注射後發生率與嚴重度顯著下降                         |
| <b>Cisplatin</b>                      | 背根神經節 DNA-platinum 加合物、軸突壞死     | 振動覺與本體感覺喪失、Lhermitte 徵象     | 多數不完全可逆；累積劑量 > 300 mg/m <sup>2</sup> 風險升高 |

Oxaliplatin 的急性 vs. 慢性是兩件事

Oxaliplatin 的「急性 cold-induced 感覺異常」與「慢性累積性周邊神經病變」機轉不同——前者源自軸突鈉離子通道功能異常，可在數小時至數天內緩解；後者與背根神經節損傷有關，可能持續數年。臨床上不應把急性發作當作必須停藥的指標，但若慢性症狀達 grade 2 持續存在，則需考慮減量或改成 stop-and-go 策略。

## 預防策略：ASCO 2020 指引怎麼說？

ASCO 2020 更新版指引 (Loprinzi 等人, JCO 2020) 系統性回顧後，對各項預防介入給出明確證據等級。**最重要的訊息是：沒有任何藥物或營養補充品被推薦用來「預防」CIPN：**

| 介入                     | ASCO 2020 證據等級 | 結論                              |
|------------------------|----------------|---------------------------------|
| Acetyl-L-carnitine     | 不建議使用（基於危害證據）  | SWOG S0715 顯示反而惡化神經病變           |
| Calcium / Magnesium 輸注 | 不建議使用          | N08CB 等試驗未顯示效益                  |
| Glutamine              | 證據不足，不建議       | 小型試驗結果不一致                       |
| 維生素 E (α-tocopherol)   | 證據不足，不建議       | 試驗品質差異大，結果矛盾                    |
| Glutathione            | 證據不足，不建議       | 試驗結果不一致                         |
| Omega-3 脂肪酸            | 證據不足，不建議       | 一篇正面結果未被重複                      |
| 冷凍手套 / 冰敷              | 證據不一致，可選擇性考慮   | Hanai 2018 JNCI 顯示有效，但其他試驗結果不穩定 |
| 壓力手套 / 壓力襪             | 證據不足，可選擇性考慮    | 小型試驗顯示可能有益                      |
| 運動                     | 證據不足但風險低，可考慮   | 早期 RCT 顯示有訊號，仍需大型試驗             |

#### 不要再開 acetyl-L-carnitine 預防 CIPN

SWOG S0715 隨機試驗顯示 acetyl-L-carnitine 不只無效，使用組 24 週後神經病變反而比安慰劑組更嚴重（差異具統計顯著性）。ASCO 將其列為「基於危害的不建議使用」。同樣地，calcium/magnesium 輸注於 N08CB 大型 RCT 中亦未顯示預防效果，目前不應作為常規預防用藥。

## 治療策略：已產生的 CIPN 怎麼處理？

ASCO 2020 指引對「已產生的疼痛性 CIPN」有明確推薦：

### 首選：Duloxetine 60 mg/day

Smith 等人 2013 年 JAMA 雙盲隨機試驗 (N = 231, 紫杉烷或 oxaliplatin 後疼痛性 CIPN) 顯示 duloxetine 5 週後疼痛分數平均下降 1.06 分 (10 分量表, 95% CI 0.72–1.40), 安慰劑組下降 0.34 分; 59% 接受 duloxetine 者疼痛改善, 安慰劑組為 38%。目前在 ASCO 2020 指引中僅此藥獲得中等強度證據推薦。

- 起始劑量：30 mg/day 連用 1 週，再上調至 60 mg/day
- 常見副作用：噁心、嗜睡、口乾、便秘
- 注意：避免突然停藥 (discontinuation syndrome)；肝功能不全者慎用

### 次選：考慮 gabapentin / pregabalin / 三環抗鬱劑

雖然在 CIPN 專屬 RCT 中無強證據，但因屬於糖尿病神經病變等其他周邊神經痛的標準治療，ASCO 2020 認為「可在 duloxetine 無效或不耐受時嘗試」。劑量自低劑量開始（如 gabapentin 100–300 mg 睡前）逐步上調至有效劑量，並監測鎮靜與跌倒風險。

### 物理性介入：Scrambler therapy 與針灸

Scrambler therapy（一種經皮電刺激）與針灸在小型 RCT 中對 CIPN 疼痛有訊號，ASCO 指引描述為「可能有效 (probably effective)」，但證據不足以強烈推薦。可在跨領域照護（疼痛科、復健科）中視為輔助。

### 局部介入：含 baclofen / amitriptyline / ketamine 之外用藥膏

BAK 三合一外用藥膏在小型 RCT 中顯示對局部疼痛性 CIPN 可能有益，但效益小、證據有限。屬於可在無系統性治療選項時考慮的二線輔助。

### 不推薦：opioid 作為第一線處理 CIPN

神經病變性疼痛對 opioid 反應通常較差。除非合併侵犯性疼痛或其他適應症，否則不建議將 opioid 列為 CIPN 第一線。

## 評估工具：CTCAE vs. 病人自評 (ECOG-CIPN20)

CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events) 是臨床最常用的醫師評估工具：

| Grade   | 感覺神經病變定義              |
|---------|-----------------------|
| Grade 1 | 無症狀；僅臨床檢查或診斷異常        |
| Grade 2 | 中度症狀；影響工具性日常活動 (IADL) |
| Grade 3 | 嚴重症狀；影響自我照護 (ADL)     |
| Grade 4 | 危及生命；需緊急處置            |

CTCAE 醫師評估有低估病人實際感受的傾向，因此 EORTC 與 ECOG 開發了病人自評工具 **ECOG-CIPN20** (Postma 等人 EurJC 2005)，包含 20 個項目，涵蓋感覺、運動與自主神經面向，分數越高代表症狀越嚴重。臨床試驗與長期追蹤研究越來越多採用病人自評，因為更能反映 IADL 影響與生活品質。

實務建議：每次回診都問三個問題

1. 「目前麻木的範圍變大、變小、還是差不多？」——監測時間趨勢比一次性分級更能掌握神經損傷的進展。
2. 「會不會痛？是麻麻的還是有電擊樣痛？」——區分「感覺異常（無痛性麻木）」與「疼痛性 CIPN」，後者才是 duloxetine 的適應範圍。
3. 「會不會踢到家具、扣不上釦子？」——評估是否已影響 IADL (grade 2)，是判斷是否需要劑量調整的關鍵指標。

## 何時減量、何時停藥？

CIPN 的處理原則是**及早辨識、適時減量、必要時停藥**。一般建議：

- **Grade 1**：通常不需改變劑量，但需更密切追蹤
- **Grade 2 持續超過 1 個療程**：考慮減量 20–25%
- **Grade 2 持續且影響 IADL**，或 grade 3 出現：暫停治療，待症狀改善至 grade ≤ 1 再恢復（減量 25%）
- **Grade 3 反覆出現 或 grade 4**：永久停用該藥物

效益與毒性的權衡

減量或停藥可能犧牲腫瘤控制效益，特別是輔助治療情境（如 oxaliplatin-based 大腸直腸癌輔助療程）。CIPN 並非「越早停越好」，而是需個別評估病人預後、治療目的（curative vs. palliative）、症狀嚴重度與其他治療選項。臨床決策應由主治醫師與病人共同討論。

## 副作用、適應症與禁忌症摘要

### Duloxetine 常見不良反應

- 任何級別：噁心（最常見）、嗜睡、口乾、便秘、頭暈、食慾下降
- 偶見：性功能障礙、出汗增加、心跳加速
- 嚴重但罕見：肝功能異常、自殺意念（年輕族群需警覺）、停藥症候群

### 適應症（用於 CIPN）

- 已產生的疼痛性 CIPN，CTCAE grade ≥ 2 或病人自評影響日常活動
- 既往接受 oxaliplatin、紫杉烷或其他神經毒性化療

- 排除其他可治療的神經病變病因（B12 缺乏、糖尿病、酒精、甲狀腺異常）

### 禁忌症與謹慎使用

- 對 duloxetine 過敏者
- 未經治療的閉角性青光眼
- 嚴重肝功能異常
- 同時使用 MAO 抑制劑或大量酒精
- 妊娠與授乳期慎用
- 服用 tamoxifen 者需評估交互作用（duloxetine 為中等 CYP2D6 抑制劑，可能降低 tamoxifen 活性代謝物濃度）

### 預防比治療重要：什麼時候該主動討論劑量？

---

雖然 ASCO 指引沒有特效預防藥，但及早辨識症狀並適時調整劑量是目前少數已被證據支持、能降低長期 CIPN 風險的核心策略：

#### 開始治療前先建立基線

化療前完成基本神經學評估：振動覺、本體感覺、深部肌腱反射、平衡測試。已有糖尿病、酒精相關或 B12 缺乏性神經病變的病人 CIPN 風險顯著上升，需特別告知並監測。

#### 每個療程都自我檢查

使用「衣物按鈕」、「拿筷子」、「站立平衡」三個簡單動作做日常監測。若一週內突然惡化，請主動回診不要等下一個排定療程。

#### 與主治醫師討論時可帶的問題清單

1. 我用的化療藥物 CIPN 發生率有多高？哪些症狀代表必須回診？
2. 是否有累積劑量上限？我已經接受到第幾個 cycle？
3. 如果 grade 2 出現，治療目標是否需要重新評估？
4. 已產生的疼痛性 CIPN 可以開 duloxetine 嗎？
5. 我的其他疾病（糖尿病、B12 缺乏）是否會放大 CIPN 風險？
6. 停藥後神經症狀預期多久會改善？需要哪些復健資源？



### 參考文獻

---

1. Loprinzi CL, Lacchetti C, Bleeker J, et al. **Prevention and Management of Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy in Survivors of Adult Cancers: ASCO Guideline Update.** *J Clin Oncol.* 2020;38(28):3325-3348. doi:10.1200/JCO.20.01399

2. Smith EML, Pang H, Cirincione C, et al. **Effect of Duloxetine on Pain, Function, and Quality of Life Among Patients With Chemotherapy-Induced Painful Peripheral Neuropathy: A Randomized Clinical Trial.** *JAMA*. 2013;309(13):1359-1367. doi:10.1001/jama.2013.2813
3. Hanai A, Ishiguro H, Sozu T, et al. **Effects of Cryotherapy on Objective and Subjective Symptoms of Paclitaxel-Induced Neuropathy: Prospective Self-Controlled Trial.** *J Natl Cancer Inst*. 2018;110(2):141-148. doi:10.1093/jnci/djx178
4. Argyriou AA, Cavaletti G, Briani C, et al. **Clinical pattern and associations of oxaliplatin acute neurotoxicity: a prospective study in 170 patients with colorectal cancer.** *Crit Rev Oncol Hematol*. 2014;89(2):166-175. doi:10.1016/j.critrevonc.2013.07.001
5. Staff NP, Fehrenbacher JC, Caillaud M, et al. **Pathogenesis of paclitaxel-induced peripheral neuropathy: A current review of in vitro and in vivo findings using rodent and human model systems.** *Exp Neurol*. 2020;324:113121. doi:10.1016/j.expneurol.2019.113121
6. Postma TJ, Aaronson NK, Heimans JJ, et al. **The development of an EORTC quality of life questionnaire to assess chemotherapy-induced peripheral neuropathy: the QLQ-CIPN20.** *Eur J Cancer*. 2005;41(8):1135-1139. doi:10.1016/j.ejca.2005.02.012
7. Hershman DL, Unger JM, Crew KD, et al. **Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial of Acetyl-L-Carnitine for the Prevention of Taxane-Induced Neuropathy (SWOG S0715).** *J Clin Oncol*. 2013;31(20):2627-2633. doi:10.1200/JCO.2012.44.8738

引用整理協力：OpenEvidence (Ask OpenEvidence Light, 2026/05/11 查詢)。本文僅供衛生教育與學術討論，不構成個別醫療建議。

---

SOURCE <https://lin.hsiehting.com/posts/2026/cipn-chemotherapy-neuropathy/>

CITATION 林協霆. 化療造成的周邊神經病變 (CIPN)：實證預防與治療. 林協霆·臨床筆記. 2026/05/11. doi:10.5281/zenodo.20115028

LICENSE CC BY-NC-ND 4.0 — 文章內容依 [Creative Commons 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 國際](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 授權公開使用。

DISCLAIMER 本文整理公開發表之臨床試驗結果與 NCCN/ASCO/ESMO 治療指引，僅供醫學新知與病人衛生教育參考，不構成個別醫療建議，亦不取代主治醫師之診療判斷。實際治療決策請與您的主治團隊面對面討論。